

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Курсовой проект по адаптивному управлению

**Адаптивная ускоренная компенсация
мультисинусоидальных возмущений**

Вариант 7

Выполнил студент
Преподаватель

Мовчан Игорь Евгеньевич, R3480
Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи	2
3	Управляемость и наблюдаемость	2
4	Синтез адаптивного управления	3
4.1	Стабилизирующее управление	3
4.2	Компенсирующее управление	4
5	Градиентный алгоритм адаптации	6
6	Ускоренная адаптация	13
7	Общие выводы	17

1 Цель работы

Освоение принципа адаптивной ускоренной компенсации мульти-синусоидальных возмущения на примере задачи стабилизации многомерного линейного объекта.

2 Постановка задачи

Рассмотрим задачу компенсации внешнего возмущения, действующего на объект с начальными условиями $x(0)$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu + df \\ y = Cx \end{cases} \quad (1)$$

Здесь $x \in \mathbb{R}^n$ - *измеряемый* вектор состояния, u , y - *измеряемые* вход и выход объекта (скаляры), A , b , C и d - *известные* матрицы соответствующих размерностей, f - *неизмеряемое* мультисинусоидальное возмущение с *априори неизвестными* амплитудами, частотами и фазами гармоник.

Также примем допущение, что сигналы u и f согласованы, а вектора b и d для простоты и наглядности равны.

Цель задачи заключается в построении адаптивного управления, компенсирующего неизвестное возмущение так, чтобы

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0. \quad (2)$$

Кроме того, необходимо применить специальную схему Лайона, обеспечивающую ускоренную параметрическую сходимость.

3 Управляемость и наблюдаемость

Для начала зададимся матрицей A системы, вектором управления b , вектором наблюдения C , а также мультисинусоидальным воз-

действием f согласно взятому варианту:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = d = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$f(t) = \cos(t + 9) \sin(8t - 7) = \frac{\sin(9t + 2)}{2} + \frac{\sin(7t - 16)}{2}$$

Любое построение управления для какой-либо системы стоит начать с проверки её управляемости и наблюдаемости. Сделаем это, вычислив матрицы управляемости U и наблюдаемости W , проверив полноту их ранга:

$$U = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 5 & 91 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 27 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(U) = \text{rank}(W) = 2$$

Их ранги полные, значит, система является полностью управляемой и наблюдаемой. Теперь можем перейти к синтезу управления.

4 Синтез адаптивного управления

Цель управления, как указано в (2), заключается в асимптотической стабилизации состояния объекта $x(t)$ в условиях параметрически неопределенного возмущения $f(t)$. Для достижения этой цели синтезируем закон управления в виде суммы двух компонент:

$$u(t) = u_c(t) + u_k(t) \quad (3)$$

Здесь $u_c(t)$ — стабилизирующее управление, а $u_k(t)$ — адаптивная компонента, предназначенная для компенсации возмущения.

4.1 Стабилизирующее управление

В качестве стабилизирующего управления веберем линейный регулятор обратной связью K :

$$u_c(t) = -Kx(t) \quad (4)$$

Подстановка этого управления в исходную систему дает:

$$\dot{x} = (A - bK)x + b(u_k + f)$$

Обратную связь K необходимо выбрать так, чтобы матрица замкнутой системы $A_M = A - bK$ была гурвицевой. Для этого используем LQR-регулятор, минимизирующий функционал качества

$$J = \int_0^\infty x^T(\tau)Qx(\tau) + ru^2(\tau)d\tau$$

Расчет будем производить на основе уравнения Риккати относительно положительно определенной матрицы $P \succ 0$ с взятыми матрицей $Q = I \succ 0$ и параметром $r = 3 > 0$:

$$A^T P + PA + Q - Pbr^{-1}b^T P = 0$$

Откуда

$$P = \begin{bmatrix} 0.2866 & 0.1493 \\ 0.1493 & 0.2618 \end{bmatrix} \succ 0$$

Тогда матрицу K обратной связи вычислим как

$$K = r^{-1}b^T P = [1.1087 \quad 0.8843]$$

4.2 Компенсирующее управление

Адаптивная компонента управления u_k предназначена для компенсации возмущения f . Логично выбрать ее в виде оценки возмущения, взятой с обратным знаком:

$$u_k(t) = -\hat{f}(t) \tag{5}$$

С учетом этого, уравнение системы принимает вид:

$$\dot{x} = A_M x + b(f - \hat{f})$$

Из уравнения видно, что если оценка $\hat{f}$ будет сходиться к истинному значению f , то ошибка компенсации $(f - \hat{f})$ будет стремиться

к нулю, и, поскольку матрица A_M устойчива, состояние $x(t)$ также будет стремиться к нулю.

Для построения оценки $\hat{f}$ параметризуем возмущение

$$f = \theta_f^T \xi_f \quad (6)$$

При принятых

$$\theta_f^T = [k_{f0} - l_0 \quad k_{f1} - l_1 \quad \dots \quad k_{f(r-1)} - l_{r-1}]$$

$$\xi_f^T = \left[\frac{1}{K_f(s)}[f], \frac{s}{K_f(s)}[f], \dots, \frac{s^{n-1}}{K_f(s)}[f] \right]$$

Вектор ξ_f также является вектором состояния фильтра

$$\dot{\xi}_f = A_{0f} \xi_f + b_{0f} f \quad (7)$$

Здесь матрицы

$$A_{0f} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ -k_{f0} & -k_{f1} & \dots & -k_{fr-1} \end{bmatrix}, \quad b_{0f} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Мы выберем их с расчётом на оценку двух гармонических сигналов и фильтр $K(f)$, имеющего корнями $\lambda = 3$:

$$K(f) = (s + 3)^4 = s^4 + 12s^3 + 54s^2 + 108s + 81$$

$$A_{0f} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -81 & -108 & -54 & -12 \end{bmatrix}, \quad b_{0f} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Так как вход фильтра f неизмеряемый, то вектор состояния ξ_f не доступен прямому измерению, в связи с чем возникает необходимость в его оценке. Предлагается структура наблюдателя ξ_f :

$$\begin{cases} \dot{\hat{\xi}}_f = \eta + Nx \\ \dot{\eta} = A_{0f}\eta + (A_{0f}N - NA)x - Nbu \end{cases} \quad (8)$$

Тут матрица N находится из равенства

$$Nd = b_{0f} \Rightarrow N = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Собирая всё воедино, получаем первичную оценку выходной переменной генератора внешнего возмущения

$$\hat{f} = \theta_f^T \hat{\xi}_f \quad (9)$$

5 Градиентный алгоритм адаптации

Так как в θ_f^T остаются неизвестными параметры l_i , ставится дополнительная задача его оценки при помощи алгоритма адаптации

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma \hat{\xi}_f b^T P x \quad (10)$$

При принятой P - симметричной положительно определенной матрице, являющейся решением уравнения Ляпунова

$$A_M^T P + P A_M = -Q, \quad Q = I \succ 0$$

Откуда

$$P = \begin{bmatrix} 0.0552 & 0.0148 \\ 0.0148 & 0.1641 \end{bmatrix} \succ 0$$

Оценка внешнего возмущения тогда имеет вид

$$\hat{f} = \hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f \Rightarrow u_k = -\hat{f} = -\hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f$$

А значит, финальное управление

$$u = u_c + u_k = -Kx - \hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f \quad (11)$$

Промоделируем систему по схеме из рисунка 1 при нулевых начальных условиях и коэффициенте адаптации $\gamma = 7500$ - рисунки

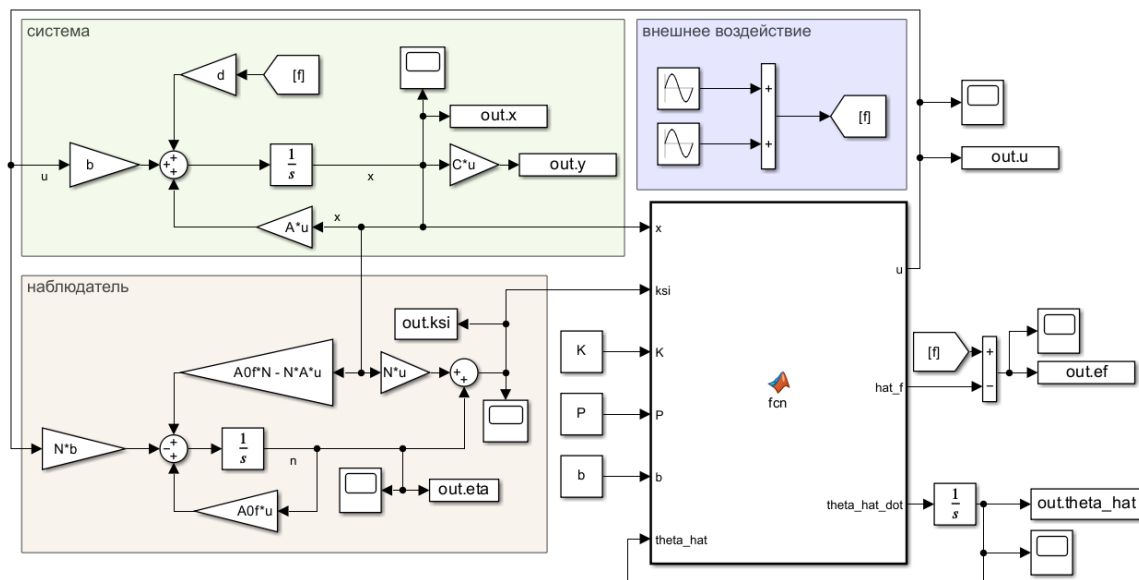


Рис. 1: Модель системы с градиентным алгоритмом адаптации

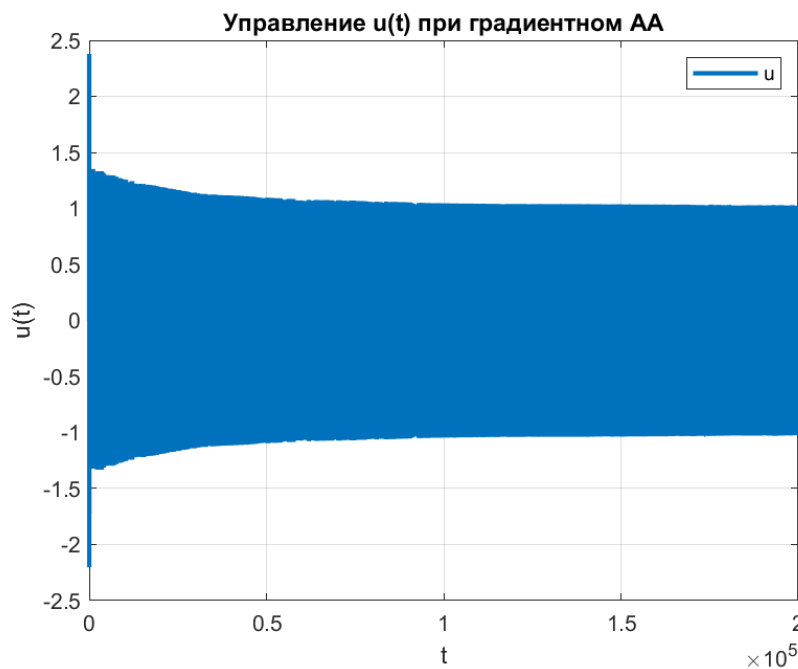


Рис. 2: График управления при градиентном алгоритме адаптации

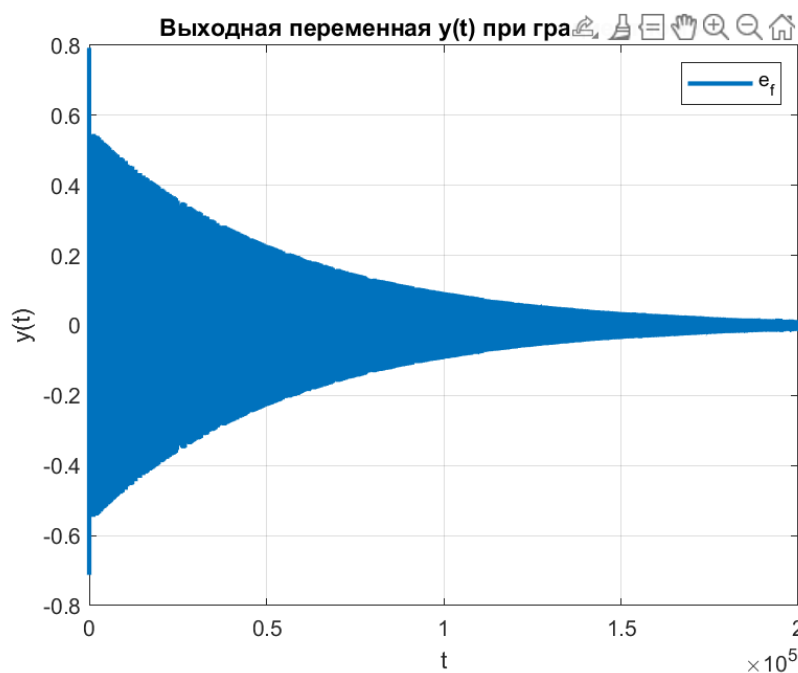


Рис. 3: График выходной переменной при градиентном алгоритме адаптации

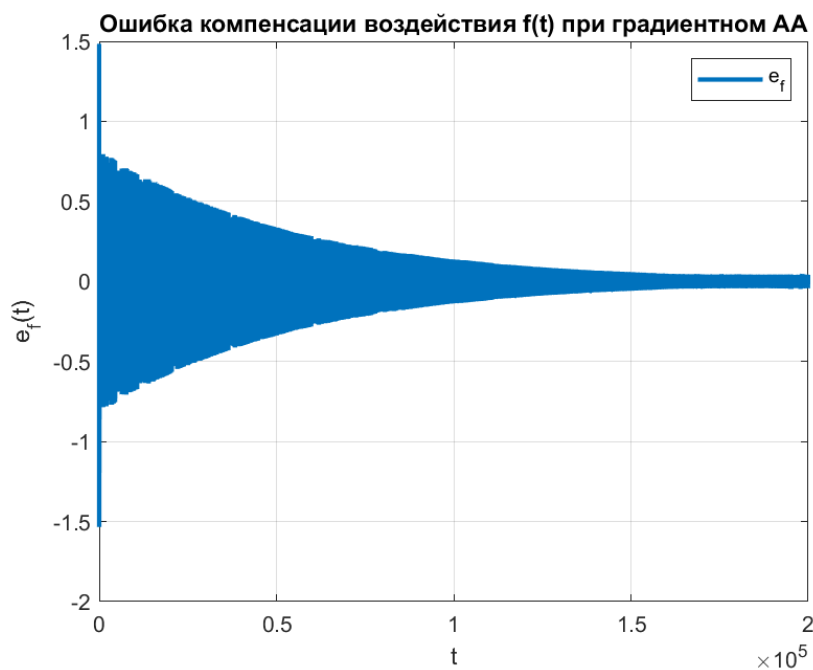


Рис. 4: График ошибки компенсации $f - \hat{f}$ при градиентном АА

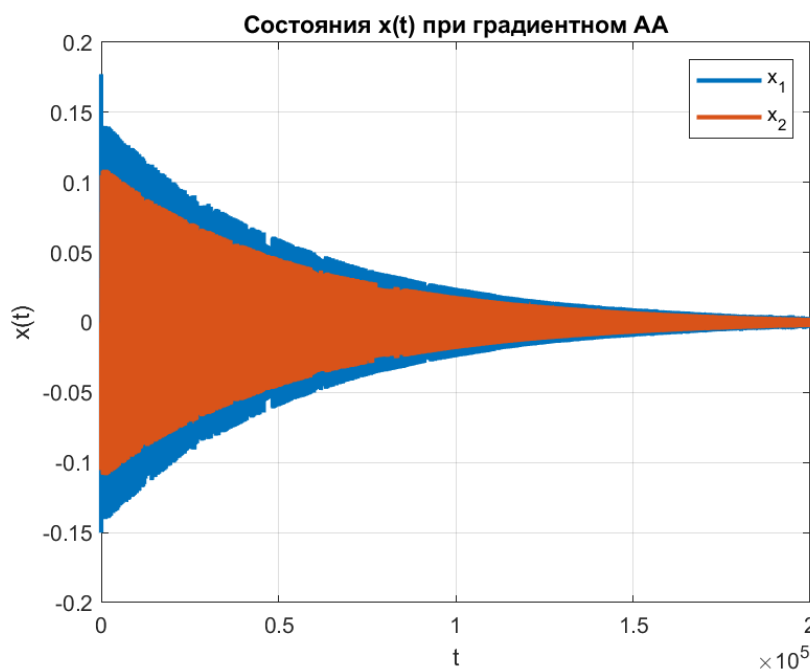


Рис. 5: Графики состояний при градиентном алгоритме адаптации

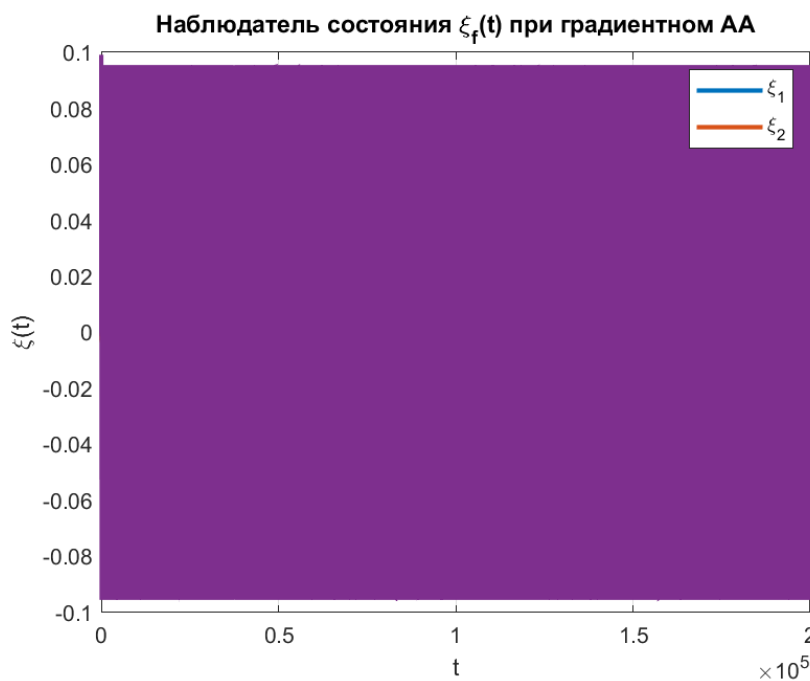


Рис. 6: График наблюдателей $\hat{\xi}_f(t)$ при градиентном алгоритме адаптации

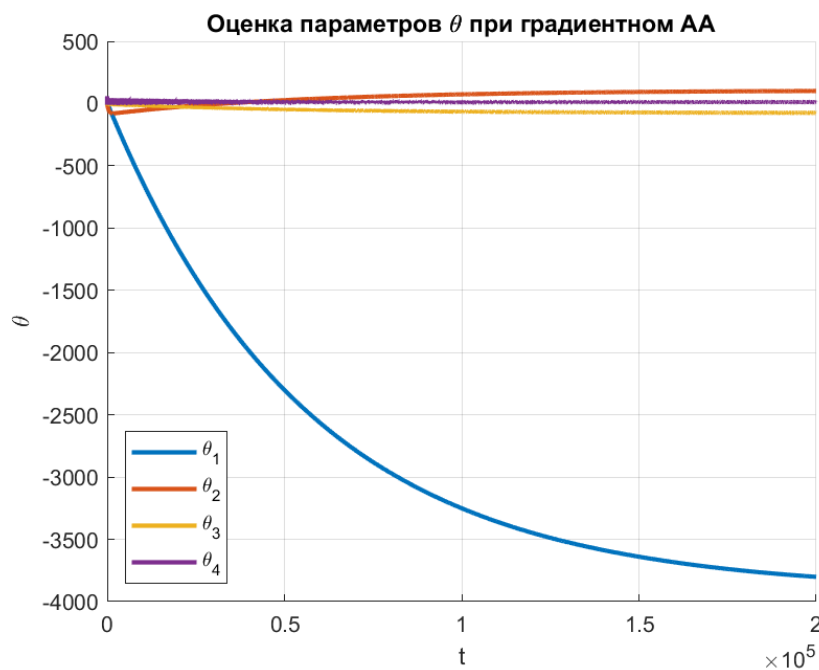


Рис. 7: График оценки θ при градиентном алгоритме адаптации



Рис. 8: График управления при градиентном алгоритме адаптации и $t = 25$

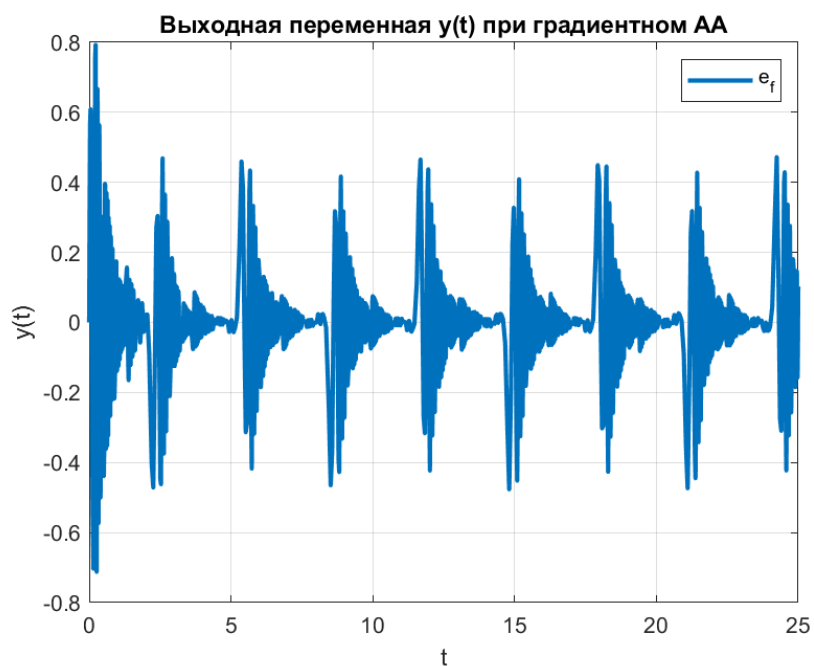


Рис. 9: График выходной переменной при градиентном АА и $t = 25$



Рис. 10: График ошибки компенсации $f - \hat{f}$ при градиентном АА и $t = 25$

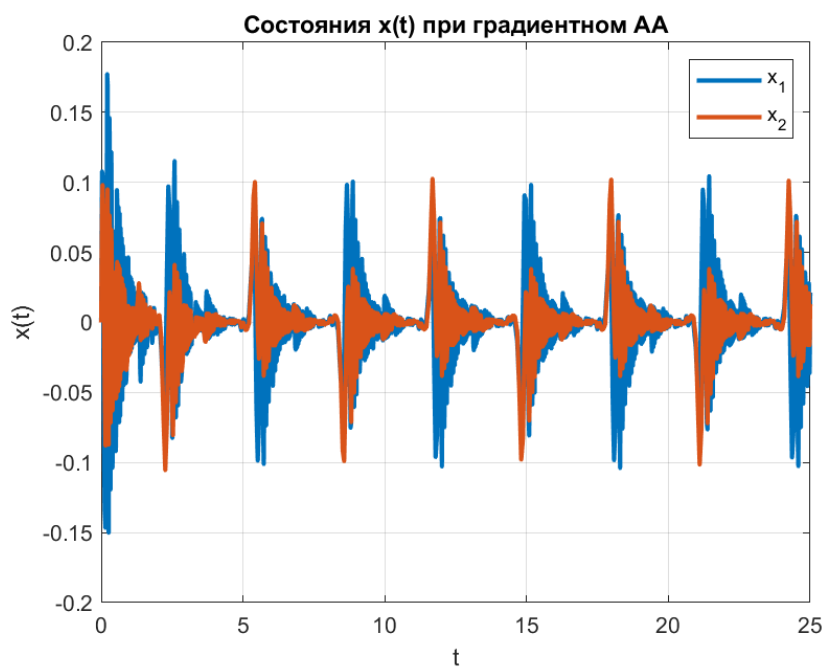


Рис. 11: Графики состояний при градиентном алгоритме адаптации и $t = 25$

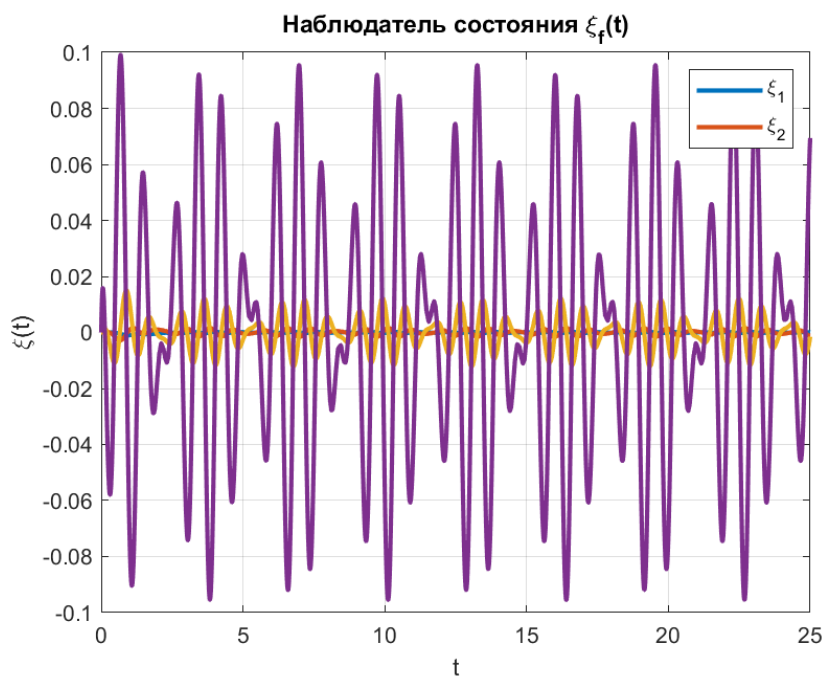


Рис. 12: График наблюдателей $\hat{\xi}_f(t)$ при градиентном АА и $t = 25$

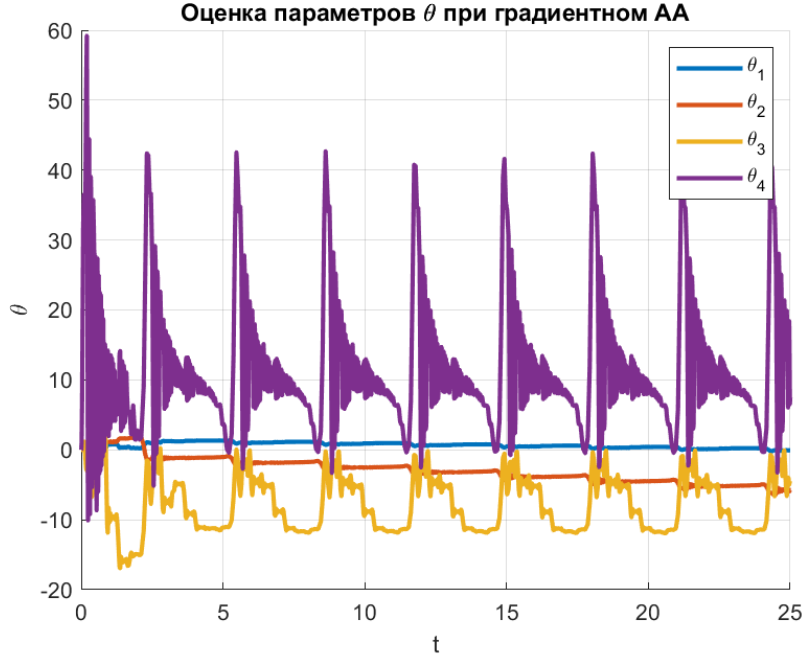


Рис. 13: График оценки θ при градиентном алгоритме адаптации и $t = 25$

2-7 для расширенного времени и рисунки 8-13 для времени моделирования $t = 25$.

На графиках можем видеть, что алгоритм компенсирует внешнее воздействие *крайне* долго - лишь спустя $t = 2.5 \cdot 10^5$ секунд удалось добиться относительно низких значений состояний $x(t)$. При этом алгоритм не справляется с задачей идентификации параметров θ . В связи с этим становится актуальной задача ускорения адаптации.

6 Ускоренная адаптация

Ускорение адаптации производится с помощью схемы Лайона, в которой используется модификация алгоритма настройки, основанная на динамическом расширении регрессора:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma \Xi_f^T (\Xi_e + \Xi_{f\theta} - \Xi_{f\hat{\theta}}) \quad (12)$$

Здесь Ξ_f , Ξ_e и $\Xi_{f\theta}$ — сигналы, полученные путем специальной

фильтрации переменных системы.

Для реализации ускоренной адаптации в качестве вектора регрессора используется оценка состояний генератора возмущения $\hat{\xi}_f$, полученная в предыдущем пункте. Вводится вспомогательный оператор $H(s)$, соответствующий передаточной функции замкнутой системы, и фильтры низких частот $L_i(s)$:

$$H(s) = b^T P(sI - A_M)^{-1} b, \quad L_i(s) = \frac{\lambda_i}{s + \lambda_i}, \quad i = 1, \dots, q \quad (13)$$

Согласно схеме метода, формируются группы сигналов:

1. **Фильтрованная матрица регрессора Ξ_f .** Каждый её элемент получается путем последовательного пропускания компонент вектора $\hat{\xi}_f$ через оператор $H(s)$ и фильтр $L_i(s)$:

$$(\Xi_f)_{ij} = L_i(s) \left[H(s) [(\hat{\xi}_f)_j] \right] \quad (14)$$

2. **Фильтрованная ошибка Ξ_e .** Скалярная ошибка стабилизации $e = b^T P x$ проходит только через фильтр $L_i(s)$:

$$(\Xi_e)_i = L_i(s) [e] \quad (15)$$

3. **Сигнал компенсации $\Xi_{f\theta}$.** Воздействие $\hat{\theta}^T \hat{\xi}_f$ (при принятой $\hat{\theta}$ — текущая оценка) пропускается через цепочку фильтров:

$$(\Xi_{f\theta})_i = L_i(s) \left[H(s) [\hat{\theta}^T \hat{\xi}_f] \right] \quad (16)$$

Проведем моделирование системы с использованием модифицированного алгоритма при параметрах фильтров $\lambda = 5, 10, 15, 20$ и коэффициенте адаптации $\gamma = 2000$. Результаты моделирования представлены на рисунках 14-18.

Видим, что качество процессов в сравнении с предыдущим методом улучшается в разы - сходимость быстрее, происходит идентификация θ , а сами графики плавные!

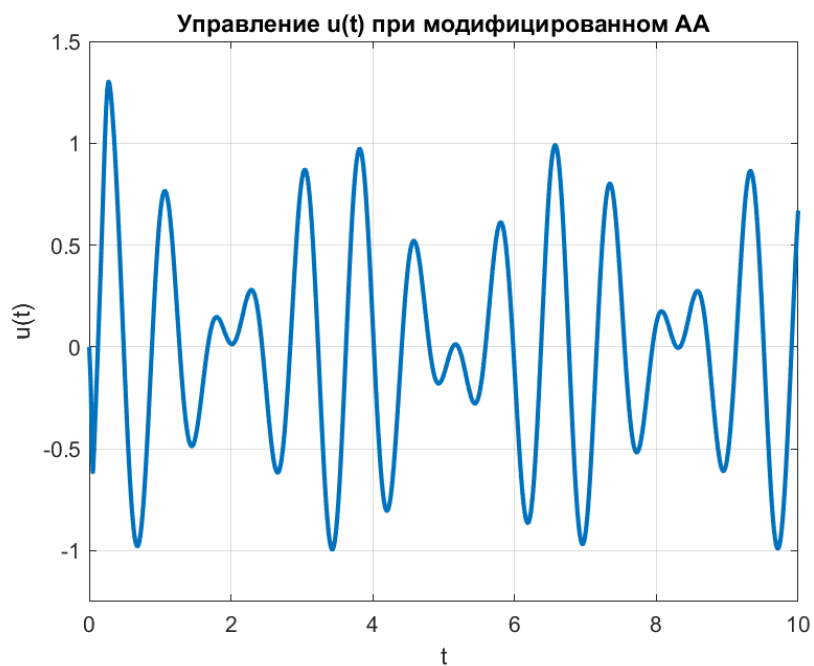


Рис. 14: График управления при модифицированном алгоритме адаптации



Рис. 15: График выхода при модифицированном алгоритме адаптации

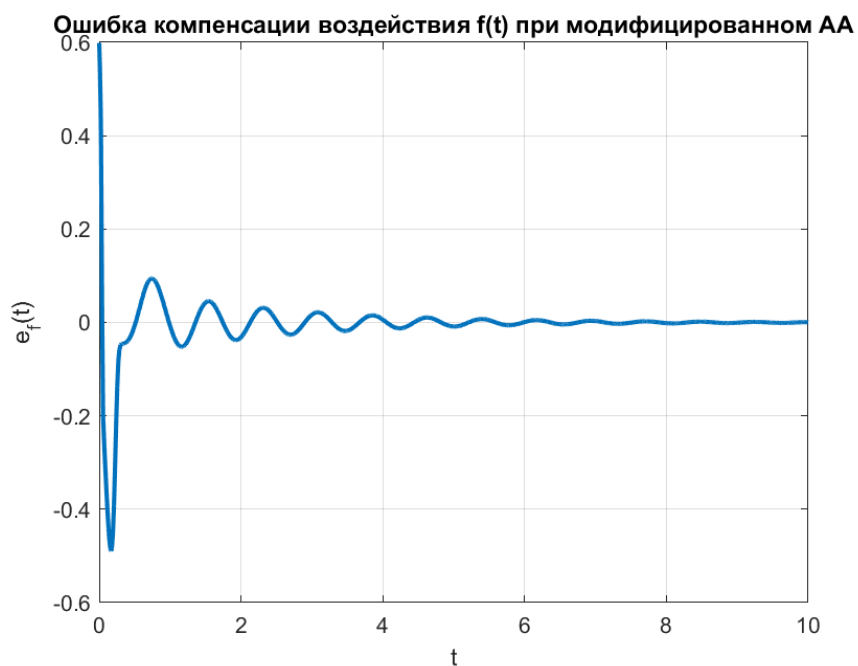


Рис. 16: График ошибки компенсации $f - \hat{f}$ при модифицированном АА

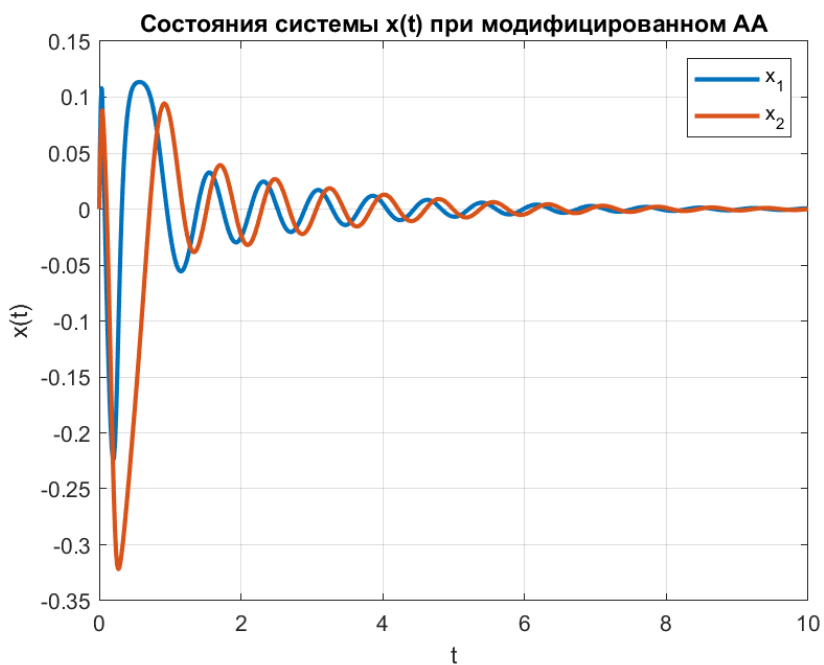


Рис. 17: Графики состояний при модифицированном алгоритме адаптации

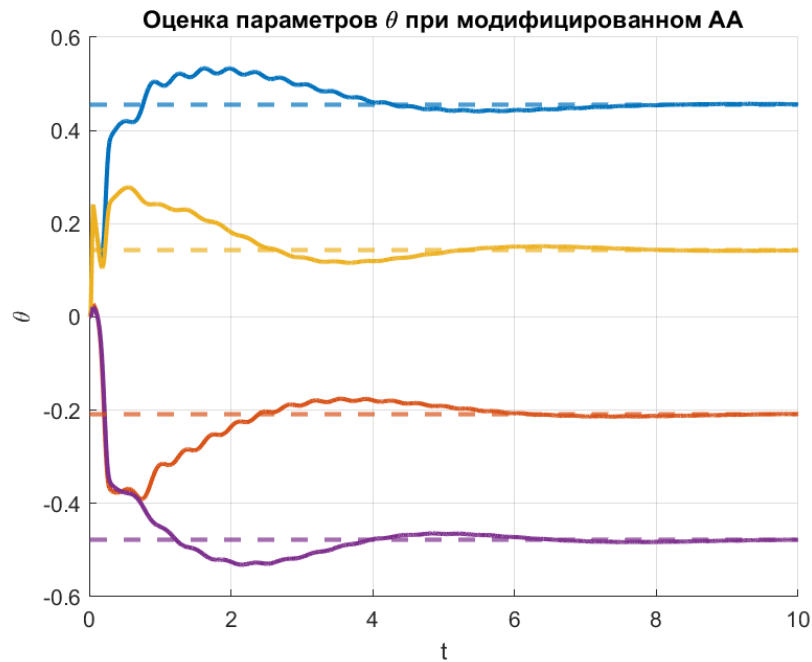


Рис. 18: График оценки θ при модифицированном алгоритме адаптации

7 Общие выводы

В ходе лабораторной работы был освоен принцип адаптивной компенсации мультисинусоидальных возмущений на примере стабилизации многомерной линейной системы. Сравнительный анализ первичного метода и модифицированного показал, что использование схемы Лайона позволяет многократно повысить скорость сходимости и точность идентификации параметров по сравнению со стандартным градиентным алгоритмом.